

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ, ΜΗ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

- ✓ Η διατήρηση του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών από τον οργανισμό είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία των κυττάρων και είναι πρωταρχικό μέλημα από το πρώτο λεπτό της αντιμετώπισης οξέων ή/και βαρέων παθολογικών ή χειρουργικών περιστατικών. Κάθε ασθενής, που έχει ιστορικό αιμορραγίας ή απώλειας υγρών (τραύμα, έγκαυμα, βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο, κ.λπ.), πρέπει να θεωρείται ότι πάσχει από κάποιου βαθμού ολιγαμία και να υποβάλλεται σε αναπλήρωση των απωλειών. Το είδος και η ποσότητα των υγρών, που πρέπει να χορηγηθούν για την αποκατάσταση του όγκου του πλάσματος, ποικίλλουν ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος των απωλειών, αλλά και την κλινική κατάσταση και τις συννοσηρότητες του ασθενούς.
- ✓ Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών συστήνεται για τους ασθενείς που χρειάζονται για κάποιο λόγο ηλεκτρολύτες, νερό, θερμίδες, βιταμίνες ή και άλλες θρεπτικές ουσίες ή απλά για την έκπτυξη του ενδαγγειακού όγκου. Μπορεί, βέβαια, ενδοφλέβια να χορηγηθεί αίμα, πλάσμα και άλλα προϊόντα αίματος (αιμοπετάλια, παράγοντες πήξης), όπως επίσης και φάρμακα διαλυμένα σε διάφορους ορούς (κυρίως NaCl 0,9%, D/W 5% και NaCl 0,45%), αναλόγως των συνθηκών.
- ✓ Η λελογισμένη χορήγηση υγρών, για την αναπλήρωση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κατά την αρχική αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία. Μετά τον αρχικό έλεγχο της αιμορραγίας, πρώτη προτεραιότητα έχει η αποκατάσταση του όγκου του αίματος στο φυσιολογικό. Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα, εκτός φυσικά της προκαλούμενης αιμοαραιώσης, δεν προκαλούν διαταραχές σε κανένα από τους παράγοντες της πήξης.
- ✓ Κατά την πρωτογενή εκτίμηση του πάσχοντος (A-B-C-D-E), η ποσότητα του αίματος και των απαιτούμενων υγρών, που χρειάζονται για την ανάνηψή του, δύσκολα προβλέπονται. Ένας αδρός οδηγός, ορίζει ότι, **«για κάθε 1 ml απολεσθέντος αίματος, πρέπει να χορηγούνται 3 ml κρυσταλλοειδών υγρών»**, σε διάστημα περίπου 60 λεπτών, τα οποία χρειάζονται και για την αντικατάσταση των απωλειών του όγκου του πλάσματος, που μετακινείται στον διάμεσο και στον ενδοκυττάριο χώρο. Αυτό είναι γνωστό στην Επείγουσα Ιατρική σαν **«κανόνας 3 για 1»**.
- ✓ Τα ισότονα κρυσταλλοειδή διαλύματα (N/S, R/S, R/L) είναι τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα διαλύματα για την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου σε πλείστες και ποικίλλες παθήσεις.
- ✓ Τα υπέρτονα κρυσταλλοειδή διαλύματα ($\Omega > 350$ mOsm/L) φαίνεται να παρουσιάζουν ορισμένα κλινικά πλεονεκτήματα, όταν χορηγούνται σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ).
- ✓ Η αλβουμίνη, αν και παρουσιάζει ορισμένες προπνηκτικές και αντιπηκτικές ιδιότητες, φαίνεται ότι έχει τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις στον μηχανισμό της πήξης. Οι διαταραχές, που έχουν περιγραφεί κατά τη χορήγηση αλβουμίνης σε πολυτραυματίες, είναι η παρεμπόδιση της συγκέντρωσης αιμοπεταλίων και η ενίσχυση της δράσης της αντιθρομβίνης στον παράγοντα Χα της πήξης του αίματος.
- ★ **Από τις 16/4/2019, μόνον οι εκπαιδευμένοι (και οι ειδικά πιστοποιημένοι) επαγγελματίες υγείας μπορούν να συνεχίσουν να συνταγογραφούν και να χορηγούν τα διαλύματα HES, όπως ζητήθηκε τον Ιούνιο του 2018 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).**

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ SHOCK

- ♦ Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα (N/S, R/S, R/L, Plasma-Lyte 148) πρέπει να θεωρούνται τα υγρά πρώτης γραμμής και από αυτά το διάλυμα Ringer's Lactated είναι το διάλυμα επιλογής.
- ♦ Τα κολλοειδή (ειδικότερα τα διαλύματα HES) είναι κατάλληλα για ανάνηψη σε συνδυασμό με τα κρυσταλλοειδή, εφόσον τα προϊόντα αίματος (PRCs και FFP) δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Έχει δειχθεί ότι η χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων αυξάνει τον ενδοαγγειακό όγκο και μεταβάλλει τις συνθήκες πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας, η δράση όμως αυτή έχει σχετικά μικρή χρονική διάρκεια και δεν εξαρτάται από το είδος ή την πυκνότητα του κολλοειδούς διαλύματος.
- ♦ Με κύριο γνώμονα το υψηλό κόστος χορήγησης, τα κολλοειδή διαλύματα προτιμώνται έναντι της λευκωματίνης, εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων: i) Όταν επιζητείται ο περιορισμός του Νατρίου, τότε συστήνεται χορήγηση 25% Λευκωματίνης, εντός διαλύματος γλυκόζης D/W 5%. ii) Όταν αντενδείκνυνται, για διάφορους λόγους (π.χ. ΟΝΑ, σήψη, διαταραχές πήξεως, κ.ά.), η χορήγηση των κολλοειδών διαλυμάτων, τότε συνιστάται η χρήση Λευκωματίνης 5%.

- ♦ Τα κρυσταλλοειδή και τα κολλοειδή διαλύματα, δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατα του αίματος ή των προϊόντων αίματος (*PRCs & FFP*)· ειδικά όταν η δυνατότητα δέσμευσης και μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς είναι ελαττωμένη ή όταν ενδείκνυται και επιβάλλεται η αντικατάσταση των απολεσθέντων παραγόντων πήξης ή αιμοπεταλίων. Εδώ περιλαμβάνονται και οι ασθενείς με shock, το οποίο μπορεί να ενσκήψει κατά τη διάρκεια της αιμοδιάλυσης.
- ♦ Στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία με ή χωρίς κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ), κλειδί της επιτυχίας αποτελεί η έγκαιρη όσο και ελεγχόμενη ανάταξη του shock, με την επιλογή του διαλύματος εκείνου που για τον συγκεκριμένο ασθενή θα προκαλέσει τις λιγότερες επιπλοκές. Στόχος, κατά την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση, παραμένει η διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου (ήτοι: $\Sigma\text{ΑΠ} \geq 120 \text{ mmHg}$ όταν συνυπάρχει ΚΕΚ και $\Sigma\text{ΑΠ} \approx 80-90 \text{ mmHg}$ σε περιπτώσεις αιμορραγικής καταπληξίας χωρίς ΚΕΚ), καθώς και η οξυγόνωση των ιστών, που φαίνεται να επιτυγχάνονται βέλτιστα με τη χορήγηση 250-1250 ml κρυσταλλοειδών διαλυμάτων.
- ♦ Παρατηρήθηκε ότι η αντιμετώπιση με υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού του ελεγχόμενου αιμορραγικού shock (CHS: όπου το σημείο αιμορραγίας έχει αποφραχθεί) οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής παροχής, ενώ η αντιμετώπιση με υπέρτονα διαλύματα μιας μη ελεγχόμενης αιμορραγίας (UCHS) οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της αιμορραγίας από τα τραυματισμένα αιμοφόρα αγγεία, αιμοδυναμική επιδείνωση και αυξημένη θνησιμότητα.

ΜΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ SHOCK

- ♦ Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα θεωρούνται ως θεραπεία πρώτης επιλογής.
- ♦ Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της σήψης του 2018, από την Surviving Sepsis Campaign, έχουν προτείνει την έναρξη θεραπείας με κρυσταλλοειδή υγρά. Ωστόσο, δεν κάνουν συστάσεις σχετικά με το ποιο υγρό θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή. Σύμφωνα με τις συστάσεις τους, τα υγρά θα πρέπει να χορηγούνται επιθετικά, με ρυθμό 30 ml/kg την πρώτη ώρα, σε καταστάσεις υπότασης ή όταν η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος (Lac) είναι μεγαλύτερη από 4 mmol/L.
- ♦ Η επίδραση των κολλοειδών στη θεραπεία της σήψης δεν έχει αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες. Παρόλα αυτά, παρουσία τριχοειδικής αιμορραγίας με ή χωρίς οξύ πνευμονικό οίδημα ή αφού προηγηθεί έγχυση τουλάχιστον 2 λίτρων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων χωρίς αποτέλεσμα, τότε μπορούν να χορηγηθούν μη πρωτεϊνικά κολλοειδή διαλύματα. Πρόσφατες μελέτες (με διάλυμα *Tetraspan 6%*) θεωρούν τα κολλοειδή διαλύματα επιζήμια στη θεραπευτική αντιμετώπιση του σηπτικού shock, αλλά και του εγκαυματικού shock, ενώ επιδείνωσαν τη νεφρική λειτουργία των βαρέως πασχόντων ασθενών και αύξησαν σημαντικά τη θνητότητα!
- ♦ Εφόσον υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση κολλοειδών (οξεία νεφρική βλάβη, διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος, γνωστή υπερευαισθησία στη ζελατίνη, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια) τότε μόνο μπορεί να χορηγηθεί ανθρώπινη Λευκωματίνη 5% ως εναλλακτική επιλογή.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

- ♦ Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα (*ιδιαίτως το Ringer's Lactated*) πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αρχική θεραπεία (*κυρίως το πρώτο 24ωρο μετά το έγκαυμα*). Το υποογκαιμικό shock αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου τις πρώτες 24 ώρες σε θύματα πυρκαγιάς. Το σχήμα χορήγησης υγρών κατά Parkland είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο σήμερα. Κατ' αυτό, τις πρώτες 24 ώρες μετά το έγκαυμα πρέπει να χορηγούνται 4 ml διαλύματος R/L ανά ποσοστό (%) εγκαυματικής επιφάνειας (EE), πολλαπλασιαζόμενα επί το βάρος σώματος (BS) του ασθενούς σε kg ($4 \text{ ml R/L} \times \text{BS (kg)} \times \% \text{EE}$). Το 50% του υπολογιζόμενου όγκου των προς χορήγηση υγρών, από την εξίσωση Parkland, πρέπει να χορηγείται κατά τις πρώτες 8 ώρες μετά το έγκαυμα, ενώ το υπόλοιπο τις επόμενες 16 ώρες. Ποσότητα αποβολής ούρων 0,5 ml/kg ή ρυθμός περίπου 30-50 ml/h για τους ενήλικες και ρυθμός αποβολής 1-2 ml/kg/h για παιδιά βάρους έως 30 kg, θεωρείται ως στόχος για αποτελεσματική ανάνηψη με κρυσταλλοειδή.
- ♦ Λόγω της αυξημένης διαπερατότητας των τριχοειδών αγγείων, δεν συνιστάται η χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών, μετά τη βλάβη. Τα κολλοειδή διαλύματα (και ειδικά η Λευκωματίνη ή το Fresh Frozen Plasma - FFP) πρέπει να συνδυάζονται με τα κρυσταλλοειδή, στις περιπτώσεις εκείνες, όπου:
 1. Η εγκαυματική επιφάνεια υπερβαίνει το 50% της ολικής επιφάνειας σώματος ($\text{BSA} > 50\% \text{ TBSA}$).
 2. Εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 24 ώρες από το εγκαυματικό συμβάν.
 3. Εφόσον τα κρυσταλλοειδή απέτυχαν, σε πρώτη φάση, να διορθώσουν την υποογκαιμία.